

HKReal3DMark：面向香港实景三维网格版权认证的 轻量鲁棒零水印方法

作者信息待定 指导教师信息待定

摘要

实景三维城市模型由倾斜摄影测量重建而成，具有数据规模大、生产成本高、易于无损复制和跨格式传播等特点。传统嵌入式网格水印需要修改顶点、连接关系或纹理，可能影响测绘成果精度；现有零水印多依赖人工径向统计，在强裁剪和相似城市瓦片之间容易出现鲁棒性与唯一性冲突。本文提出 HKReal3DMark，一种直接面向 Cesium/B3DM 实景三维网格的轻量学习式零水印框架。方法从三角网格确定性采样点集，经稳健中心、尺度和主轴规范化后，以共享点编码、注意力汇聚及径向分位数融合提取内容表示；采用原始-攻击多视图对比学习、软比特最差视图一致性和异源分离约束学习攻击不变量；登记阶段冻结编码器，仅优化密钥化 1024-bit 投影。本文基于香港地政总署全港三维视觉化地图建立严格地域隔离的 120 模型数据集，考察旋转、缩放、噪声、量化、删点、简化、空间裁剪、离群点及连续复合攻击。固定随机种子 2026 的 RTX 4090 实验表明，测试登记库异源 NC 均值、q95 和最大值分别为 0.479、0.507 和 0.521；旋转、尺度、噪声和量化的全部强度 AUC 均为 1.000，80% 随机删点和连续复合攻击的 AUC 分别为 0.957 和 1.000，所有设置中的最差 AUC 为 0.876。结果说明，可靠零水印必须同时评价同源 NC、异源唯一性和认证可分性，而不能仅追求攻击后高 NC。

关键词：实景三维；零水印；三维网格；对比学习；Cesium；版权认证

1 引言

大范围实景三维数据已成为数字孪生城市、规划分析和空间治理的重要底座。香港地政总署公开的三维视觉化地图覆盖建筑、基础设施、植被、水体和地形等对象，并提供个体模型、分块模型和无纹理模型等产品 [1]。其中分块模型由倾斜航空影像重建为带纹理三角网格，并通过 Cesium 3D Tiles/B3DM 组织多级细节。它属于广义城市三维空间数据，但与 CityGML 不同：B3DM 主要承载网格几何、纹理和空间层级，不提供 Building、RoofSurface 等显式城市对象语义。本文因此将研究对象严格称为“实景三维网格”，而不将其误写为 CityGML 语义 CIM。

实景三维成果可被完整复制、局部裁剪、重新采样、降面或格式转换。三维网格嵌入式水印通过改变顶点或变换系数携带比特，需在不可感知性、容量与鲁棒性之间折衷 [2-4]。测绘数据对几何精度和成果可追溯性要求较高，任何坐标修改都可能引发工程风险。零水印从载体提取内容指纹，在外部登记内容指纹与所有者二值水印的组合证据，不修改原始模型，因而更契合该场景。

现有三维零水印多使用顶点范数直方图、多特征稳定顶点或球坐标统计 [5-7]。人工特征具有明确的刚体不变性，却未必能区分统计分布相近的城市瓦片。如果所有模型都映射为相似码字，攻击前后 NC 会很高，但系统无法判断版权归属。学习方法可以利用多攻击视图学习稳定且有区分性的表示，对比学习已在视觉表示中证明其有效性 [8]，点云网络则提供了处理无序点集的可行范式 [9]。

本文贡献如下：

1. 建立香港实景三维 B3DM 端到端零水印流程, 包括网格解析、确定性点采样、稳健规范化、地域隔离划分、攻击、登记和认证, 全流程不修改源模型。
2. 提出轻量局部-全局融合编码器, 以共享点特征、三种集合池化和径向分位数表征网格, 并通过多视图对比、最差视图软比特约束及身份分离学习攻击不变量。
3. 设计仅投影个性化登记。编码器保持冻结, 由于干净登记模型在线生成多尺度视图, 只优化密钥投影, 使鲁棒性增强不以指纹坍缩为代价。
4. 在 15 个一级区域构成的地域隔离协议上评估九类攻击强度曲线, 与三类同数据人工特征基线比较, 同时报告平均 NC、尾部 NC、异源 q95、AUC 和 EER。

2 相关工作

2.1 三维网格水印与零水印

三维网格水印可分为嵌入式和零水印两类。嵌入式方法将信息写入顶点坐标、谱系数或局部几何, 深度模型进一步联合学习嵌入和提取 [3, 4]; 优点是水印随载体传播, 缺点是必须改变数据。零水印不修改载体, 而是提取稳定特征后与所有者水印异或或加密登记。Jiang 和 Kim 针对 CityGML 使用归一化顶点范数直方图生成零水印 [5]; Wang 等融合稳定顶点、形状直径和统计矩 [6]; Lee 等依据球坐标分组和偏度构造稳健比特 [7]。这些工作为刚体不变特征提供基础, 但其输入和攻击协议与摄影测量分块网格并不完全相同。

2.2 学习式三维表示与对比学习

PointNet 以共享多层感知机和对称函数直接处理无序点集 [9], PointNet++ 通过局部层级采样增强细节表达 [10], 动态图网络进一步建模邻域关系 [11]。本文不追求大型分类骨干, 而是使用不足 30 万参数的共享点编码器, 并保留人工径向分位数分支。与嵌入式深度水印不同, 网络只输出内容表示, 二值水印证据登记在模型外部。

SimCLR 通过同一样本的增强视图构造正对、其他样本构造负对 [8]。零水印比普通检索更强调攻击视图一致性: 平均稳定并不足够, 最强视图的比特翻转可能使认证失败。因此本文在多正样本对比之外, 对各攻击视图的软比特误差加入最大项, 并惩罚不同模型之间的正相关。

3 方法

3.1 问题定义与威胁模型

设实景三维网格为 $M = (V, F)$, $V \in \mathbb{R}^{n \times 3}$ 为顶点, F 为三角面。内容编码器 E_θ 和密钥投影 P_κ 产生 B 位指纹

$$\mathbf{b}(M) = \mathbb{I}[P_\kappa E_\theta(M) \geq 0], \quad B = 1024. \quad (1)$$

对攻击 T , 同源分数 $s^+ = \text{NC}(\mathbf{b}(M), \mathbf{b}(T(M)))$; 不同模型 M_i, M_j 的异源分数 $s^- = \text{NC}(\mathbf{b}(M_i), \mathbf{b}(M_j))$ 。本文使用归一化 Hamming 相似度

$$\text{NC}(\mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j) = \frac{1}{B} \sum_{k=1}^B \mathbb{I}[b_{ik} = b_{jk}]. \quad (2)$$

可靠认证要求 s^+ 整体高于 s^- ，而不仅是 s^+ 绝对值较高。攻击者可进行常见几何编辑，但不知道私有投影和登记码本；密钥泄露与白盒对抗攻击不在本文范围。

3.2 B3DM 解析与稳健规范化

B3DM 容器由头部、feature/batch table 和内嵌 GLB 组成。解析全部 scene node 变换后，将几何体顶点变换到统一坐标系。按照源文件相对路径的 SHA-256 摘要生成采样种子，从每个瓦片确定性采样 $N = 1024$ 个点。

令点集为 X 。首先减去逐维中位数 $\mathbf{m}$ ，再以中心距离的截尾 95% 分位数归一化尺度：

$$X_c = X - \mathbf{m}, \quad s = Q_{0.95}(\{\|\mathbf{x}\|_2 : \mathbf{x} \in X_c^{80\%}\}), \quad \hat{X} = X_c/(s + \epsilon). \quad (3)$$

$X_c^{80\%}$ 表示删除半径最大 20% 点后的子集。由其协方差特征向量构建 PCA 主轴，并利用三阶中心矩确定轴方向，最终坐标截断至 $[-3, 3]$ 。干净与攻击分支执行完全相同的规范化，避免预处理差异被误计为攻击误差。

3.3 轻量局部-全局融合编码器

对每个点构造七维输入 $\mathbf{f}_i = [x_i, y_i, z_i, |x_i|, |y_i|, |z_i|, \|\mathbf{x}_i\|_2]$ 。共享 MLP 将其映射为 128 维局部表示 $\mathbf{h}_i$ 。通过均值、最大和注意力三种函数汇聚：

$$\mathbf{g} = [\text{mean}_i \mathbf{h}_i; \max_i \mathbf{h}_i; \sum_i \alpha_i \mathbf{h}_i; \mathbf{q}_r], \quad (4)$$

其中 $\alpha_i = \text{softmax}(\mathbf{w}^T \mathbf{h}_i)$ ， $\mathbf{q}_r$ 为 24 维径向分位数。读出网络输出 256 维单位向量 $\mathbf{z}$ 。模型可训练参数为 276,801。

3.4 多攻击视图鲁棒训练

每个 mini-batch 选择 24 个模型，每个模型包含干净视图和三个攻击视图。轮换攻击包括任意轴旋转、噪声、量化、删点、裁剪、离群点和连续组合，课程强度从 25% 增加至 85%。多视图 InfoNCE 为

$$\mathcal{L}_{con} = -\frac{1}{3K} \sum_{i=1}^K \sum_{v=1}^3 \log \frac{\exp(\mathbf{z}_{i0}^T \mathbf{z}_{iv}/\tau)}{\sum_{j=1}^K \exp(\mathbf{z}_{i0}^T \mathbf{z}_{jv}/\tau)}. \quad (5)$$

固定随机投影 R_κ 产生软比特 $\tilde{\mathbf{b}} = \tanh(R_\kappa \mathbf{z}/\tau_b)$ 。一致性同时优化平均与最差视图：

$$\mathcal{L}_{sta} = \frac{1}{3} \sum_v \|\tilde{\mathbf{b}}_{iv} - \tilde{\mathbf{b}}_{i0}\|_2^2 + \max_v \|\tilde{\mathbf{b}}_{iv} - \tilde{\mathbf{b}}_{i0}\|_2^2. \quad (6)$$

量化项推动 $|\tilde{b}| \rightarrow 1$ ，平衡项使各位正负均衡，分离项惩罚异源相关超过 0.05。总损失为

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{con} + 2.5\mathcal{L}_{sta} + 0.15\mathcal{L}_{qua} + 0.1\mathcal{L}_{bal} + \mathcal{L}_{sep}. \quad (7)$$

3.5 仅投影个性化登记与认证

训练后冻结 E_θ ，对 K 个登记模型生成列均衡码本 $C \in \{-1, 1\}^{K \times B}$ 。从干净登记模型在线生成 20/40/60/80% 裁剪、10% 离群点和 50% 组合视图，仅优化投影 P ：

$$\mathcal{L}_{reg} = \|\tanh(ZP^T/\tau) - C\|_2^2 + 0.1[0.25 - C \odot ZP^T]_+ + 10^{-4}\|P - R_\kappa\|_2^2. \quad (8)$$

这一步不更新编码器，也不读取评估缓存。登记证据可写为 $W_o \oplus \mathbf{b}(M)$ 及其签名；认证时恢复 $W' = \mathbf{b}' \oplus (W_o \oplus \mathbf{b}(M))$ ，其 NC 等价于内容指纹 NC。

4 实验设计

4.1 数据集与地域隔离

数据来自香港地政总署 Open3Dhk 有纹理 tile-based Cesium 接口 [1]。实验集优先选择细节层 B3DM，并按一级区域分层抽取。表 1 给出最终划分；任何一级区域只属于一个 split，120 个模型均成功解析，未使用日本 PLATEAU 数据。

表 1: 香港实景三维地域隔离数据集。

划分	一级区域数	模型数	用途
训练集	9	72	编码器鲁棒训练
验证集	3	24	配置筛选
测试/登记集	3	24	唯一性与攻击认证

4.2 攻击、实现与指标

表 2: 攻击类型与强度。

类别	强度	含义
旋转	30, 60, 90, 120, 180°	随机轴刚体旋转
缩放	0.5, 0.7, 1.5, 2.0	统一尺度
噪声	0.1–2%	归一化高斯扰动
量化	0.1–2%	坐标步长量化
删点/简化	10–80%	随机移除几何样本
空间裁剪	10–80%	单侧连续区域移除
离群点	1–20%	异常坐标替换
连续组合	10–80%	噪声、量化、删点和旋转

模型在 RTX 4090 上训练 1800 轮，AdamW 学习率 2×10^{-4} ，固定种子 2026。主指标为攻击强度–平均 NC，同时报告 $q_{0.05}$ 。异源唯一性统计测试库全部 $\binom{24}{2} = 276$ 对；以同源攻击分数为正样本、异源干净分数为负样本计算 AUC 与 EER。

主对比选择五种同为倾斜摄影实景三维载体的方法：Qu 等的精度可控可逆水印 (PC-Rev26) [12]、Nan 等的多层曲率 QIM 方法 (Nan25-Curv) [13]、垂向偏度零水印 (Nan25-ZW) [14]、Jiao 等的几何–纹理双域方法 (Jiao23-Dual) [15] 和 Qiu 等的富信息可逆方法 (Qiu19-RI) [16]。除 PC-Rev26 使用公开代码适配外，其余均依据论文公式重写；为适应任意 B3DM 瓦片，嵌入式方法统一使用确定性扇区重复编码，并固定 64-bit 公共载荷、种子 2026 和量化步长 0.002。星号表示适配实现未通过无攻击自检，不能被解释为原论文性能的精确复现。

5 结果与分析

5.1 攻击强度-NC 曲线

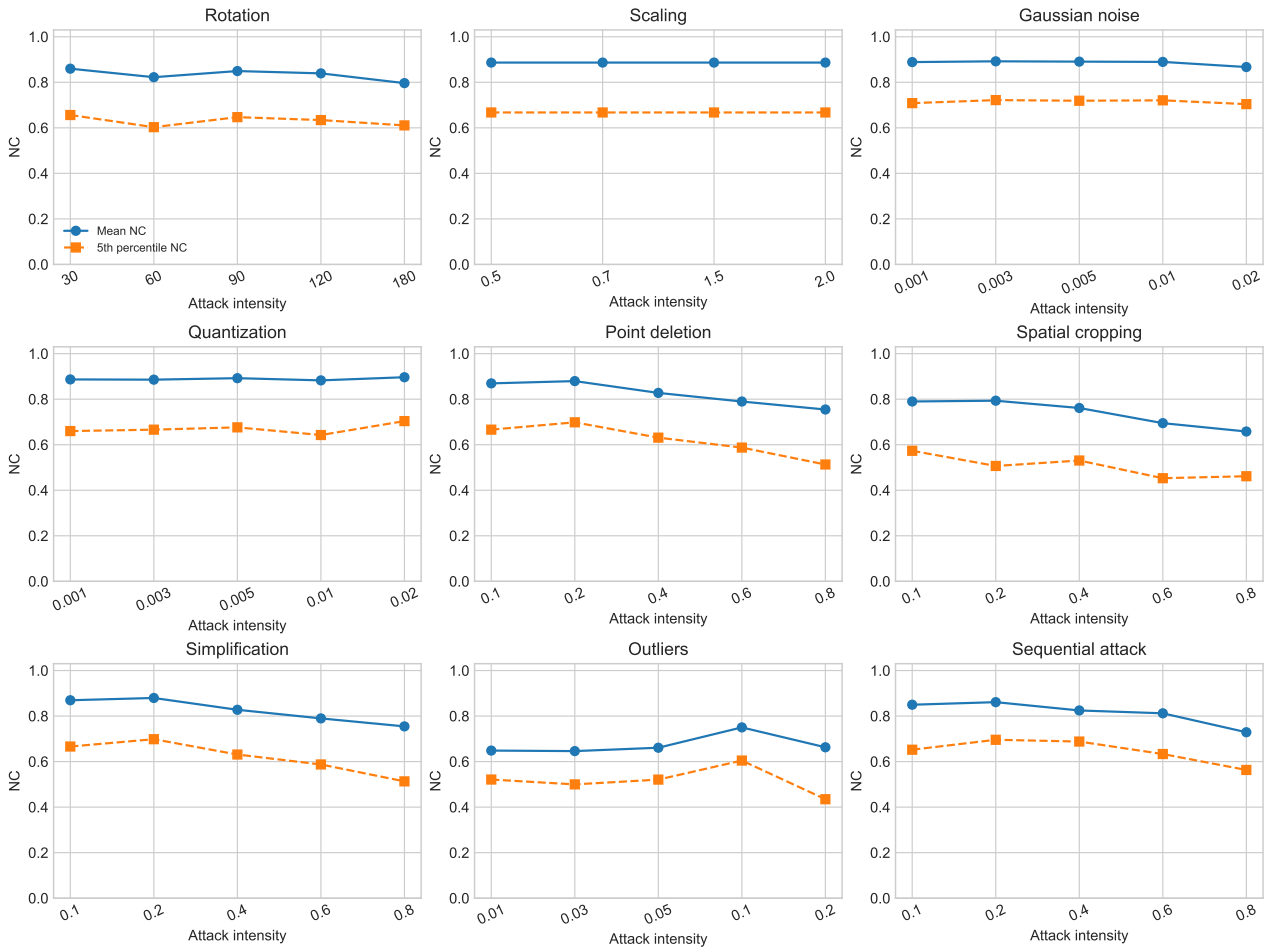


图 1: 地域隔离测试集九类攻击的强度-NC 曲线。实线为平均 NC，虚线为 $q_{0.05}$ 。

旋转、尺度、噪声和量化全部强度 AUC 均为 1.000。80% 删点与近似简化下平均 NC 为 0.755、AUC 为 0.957；80% 连续组合攻击下平均 NC 为 0.729、AUC 仍为 1.000。60% 和 80% 裁剪的平均 NC 分别为 0.695 和 0.658，对应 AUC 为 0.885 和 0.897。20% 离群点的 AUC 为 0.876，是全部设置的最差点，说明异常点仍会干扰 PCA 主轴和局部表示。

5.2 唯一性与基线比较

登记指纹异源 NC 均值为 0.479， q_{95} 为 0.507，最大值为 0.521，接近独立平衡二值码的 0.5。

表 3: 相同地域隔离测试集和攻击实现下的基线比较。

方法	异源 NC q95	最差 AUC
RadialHist	0.846	0.277
SphericalHist	0.905	0.544
MomentFusion	0.967	0.014
HKReal3DMark	0.507	0.876

人工基线异源 q95 达到 0.846–0.967，相似城市瓦片容易产生近似统计指纹。MomentFusion 虽然特征更多，但同源和异源分布同时集中。HKReal3DMark 将异源 q95 降至 0.507，并将全攻击强度最差 AUC 提高到 0.876，支持联合学习稳定性与身份间隔。

5.3 同载体倾斜摄影方法比较

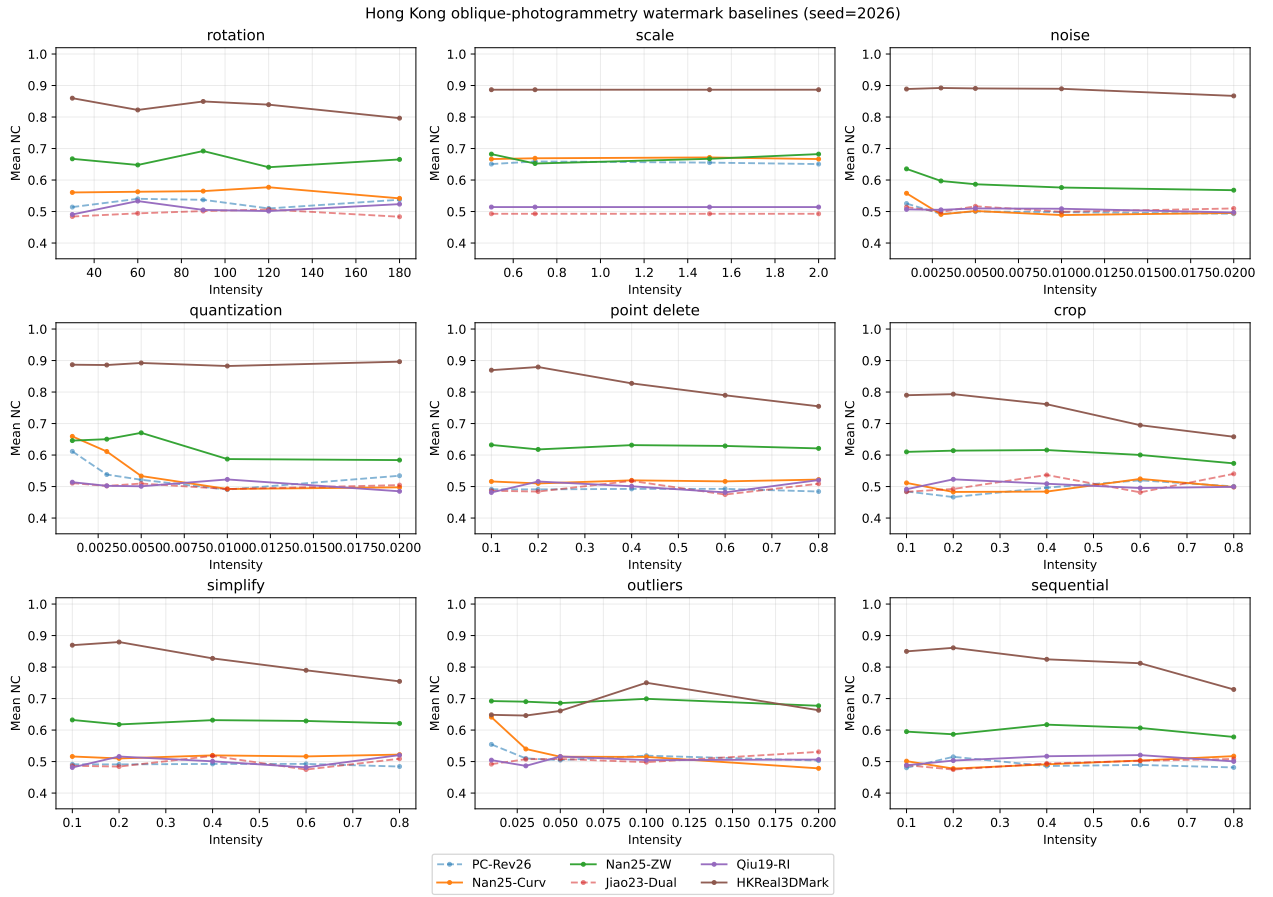


图 2: 五种倾斜摄影实景三维水印适配方法与本文方法在相同香港测试集上的攻击强度–平均 NC 曲线。虚线方法未通过无攻击自检。

表 4: 同载体方法的无攻击自检、有效位覆盖率及全攻击最差平均 NC。星号表示自检失败。

Method	Type	Clean NC	Coverage	Worst NC
PC-Rev26*	Embedded	0.880	0.675	0.467
Nan25-Curv	Embedded	0.951	0.704	0.478
Nan25-ZW	Zero	1.000	1.000	0.568
Jiao23-Dual*	Embedded	0.823	0.874	0.475
Qiu19-RI	Embedded	1.000	0.874	0.481
HKReal3DMark	Zero	1.000	1.000	0.646

PC-Rev26 和 Jiao23-Dual 的无攻击 NC 分别仅为 0.880 和 0.823, 说明论文示例依赖的特征点重分组或纹理分支不能稳定迁移到任意香港瓦片; 因此其攻击曲线仅作为适配失败诊断。通过自检的 Nan25-Curv、Nan25-ZW 和 Qiu19-RI 的最差平均 NC 分别为 0.478、0.568 和 0.481, 低于本文的 0.646。更重要的是, Nan25-ZW 在 276 对异源模型上的 NC 均值、q95 和最大值分别为 0.611、0.750 和 0.844, 而本文对应值为 0.479、0.507 和 0.521, 表明偏度统计在相似城市瓦片间存在明显碰撞。

5.4 轻量性与鲁棒性-唯一性关系

编码器仅有 276,801 个参数, FP32 权重约 1.1 MB; 1024×256 投影约 1.0 MB。120 模型、1800 轮的正式训练在 RTX 4090 上约 157 秒, 峰值显存约 1.3 GB。若编码器对所有模型输出同一码字, 任意攻击 NC 都等于 1, 但认证失效。AUC 把异源登记对作为负样本, 因而比单独 NC 更能反映版权认证能力。

6 讨论

6.1 为什么不能直接沿用 CityGML 语义图模型

CityGML 保存建筑对象、边界面和层级关系, 适合对象节点图; 香港 tile-based B3DM 是摄影测量网格, 主要信息是三角形几何和纹理。如果将每个三角形强行视为语义节点, 不仅图规模巨大, 也会虚构不存在的 CIM 语义。因此本文冻结原 CityGML 版本作为未来结构化 CIM 扩展, 当前方法改用点集合表示, 论文题目和贡献均限定于实景三维。

6.2 极端攻击与局限性

80% 单侧裁剪后只剩原模型五分之一, 剩余内容可能已不足以代表完整作品。继续追求 NC 接近 1 会迫使模型忽略局部差异并损害唯一性。本文仍报告到 80% 以展示压力边界, 但把 20–40% 视为更常见工作区间。

当前研究仍有局限: 120 个模型来自同一城市, 尚不能代表跨城市、跨传感器泛化; 点集“简化”是网格降面的近似, 后续需加入 QEM、重三角化和 B3DM-OBJ-GLB 往返; 个性化登记由于干净测试对象在线生成增强视图, 属于 transductive enrollment, 不能外推为未知对象开放集识别; 按用户当前实验约束固定一个种子, 未估计初始化方差。

7 结论

本文提出面向香港 Cesium/B3DM 实景三维网格的轻量零水印框架 HKReal3DMark。方法通过稳健坐标规范化、局部-全局融合编码、多攻击视图学习和仅投影个性化，在不修改源模型的前提下生成 1024-bit 版权指纹。地域隔离实验表明，模型在刚体变换、噪声、量化、强删点和连续组合攻击下保持较好认证可分性，同时异源 NC 接近随机平衡码。空间裁剪和高比例离群点仍是主要难点。三维零水印评价不能只展示攻击后 NC，必须同时报告异源唯一性和正负分布可分性。

参考文献

- [1] Lands Department, HKSAR Government. 3d visualisation map: Tile-based models. <https://3d.map.gov.hk/>, 2026.
- [2] Kai Wang, Guillaume Lavoué, Florence Denis, and Atilla Baskurt. A comprehensive survey on three-dimensional mesh watermarking. *IEEE Transactions on Multimedia*, 10(8):1513–1527, 2008.
- [3] Rong Wang, Yuesheng Li, Dapeng Wei, et al. Deep 3d mesh watermarking with self-adaptive robustness. *Cybersecurity*, 5:25, 2022.
- [4] Xingyu Zhu, Guanhui Ye, Xiapu Luo, and Xuetao Wei. Rethinking mesh watermark: Towards highly robust and adaptable deep 3d mesh watermarking. In *AAAI*, volume 38, pages 7784–7792, 2024.
- [5] Dayou Jiang and Jong-Weon Kim. Zero watermarking scheme for citygml. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 96(22):7455–7463, 2018.
- [6] Xinyu Wang and Yongzhao Zhan. A zero-watermarking scheme for three-dimensional mesh models based on multi-features. *Multimedia Tools and Applications*, 78:27001–27028, 2019.
- [7] Jung San Lee, Chieh Liu, Ying Chin Chen, Wei Che Hung, and Bo Li. Robust 3d mesh zero-watermarking based on spherical coordinate and skewness measurement. *Multimedia Tools and Applications*, 80:25757–25772, 2021.
- [8] Ting Chen, Simon Kornblith, Mohammad Norouzi, and Geoffrey Hinton. A simple framework for contrastive learning of visual representations. In *ICML*, pages 1597–1607, 2020.
- [9] Charles R. Qi, Hao Su, Kaichun Mo, and Leonidas J. Guibas. Pointnet: Deep learning on point sets for 3d classification and segmentation. In *CVPR*, pages 652–660, 2017.
- [10] Charles R. Qi, Li Yi, Hao Su, and Leonidas J. Guibas. Pointnet++: Deep hierarchical feature learning on point sets in a metric space. In *NeurIPS*, 2017.
- [11] Yue Wang, Yongbin Sun, Ziwei Liu, Sanjay E. Sarma, Michael M. Bronstein, and Justin M. Solomon. Dynamic graph cnn for learning on point clouds. *ACM Transactions on Graphics*, 38(5):1–12, 2019.

- [12] Ruitao Qu, Liming Zhang, Zhaoyang Hou, and Mingwang Zhang. Precision controllable reversible watermarking algorithm for oblique photography 3d models. *Sensors*, 26(1):243, 2026. doi: 10.3390/s26010243.
- [13] Ruigang Nan, Liming Zhang, Yan Jin, Jianing Xie, Shuaikang Liu, and Haoran Wang. Robust watermarking algorithm for oblique photography 3d models based on multi-level curvature and weighted distance. *Earth Science Informatics*, 18(3):321, 2025. doi: 10.1007/s12145-025-01836-7.
- [14] Ruigang Nan, Liming Zhang, Jianing Xie, Yan Jin, Tao Tan, Shuaikang Liu, and Haoran Wang. Copyright protection and trusted transactions for 3d models based on smart contracts and zero-watermarking. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 14(8):317, 2025. doi: 10.3390/ijgi14080317.
- [15] Yaqin Jiao, Cong Ma, Juhua Luo, and Yinguo Qiu. Security protection of 3d models of oblique photography by digital watermarking and data encryption. *Applied Sciences*, 13(24):13088, 2023. doi: 10.3390/app132413088.
- [16] Yinguo Qiu, Hehe Gu, Jiuyun Sun, Hongtao Duan, and Juhua Luo. Rich-information watermarking scheme for 3d models of oblique photography. *Multimedia Tools and Applications*, 78(22):31365–31386, 2019. doi: 10.1007/s11042-019-07982-7.